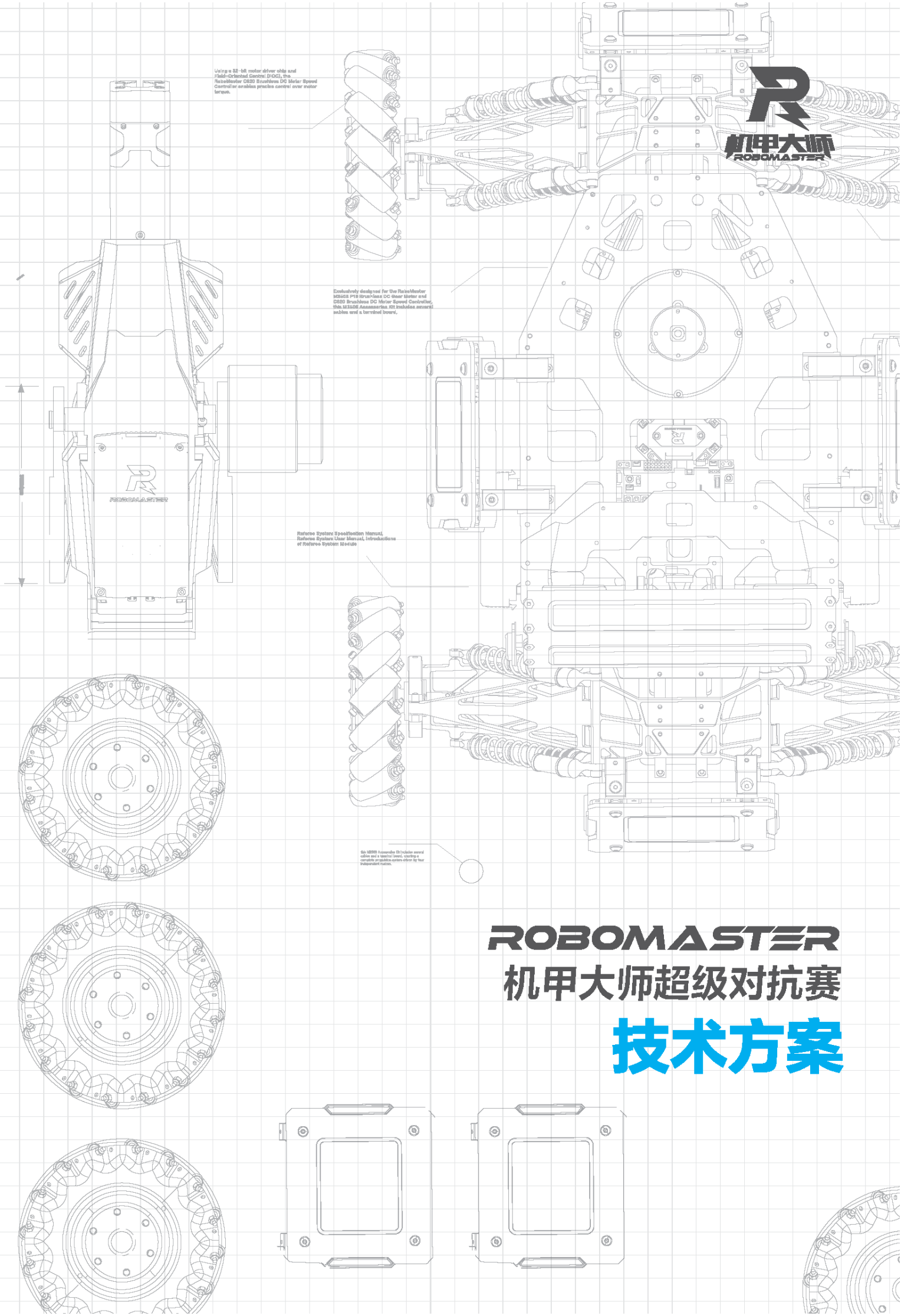


ROBOMASTER
机甲大师超级对抗赛
技术方案

前言

本技术报告由伊利诺伊大学厄巴那香槟分校五大湖战队编制，适用于 RoboMaster 2024 机甲大师超级对抗赛。主要撰写人员包括：

模块	撰写人员 1	撰写人员 2
机械	ZehaoYuan	
硬件	Zehao Yuan	Ziyi Wang
软件	Ziyi Wang	Zijie Xu
算法	Ziyi Wang	Zijie Xu
其他		

目录

前言 **2**

1. 概述 **4**

1.1 背景&目标 4

1.2 其它学校机器人分析综述 5

1.2.1 5

1.3 机器人功能定义 7

1.4 机器人核心参数 9

2. 设计方案 **12**

2.1 机械结构设计 12

2.1.1 发射机构设计 12

2.2 硬件设计 24

2.3 软件设计 25

2.3.1 系统架构 25

2.3.2 开发环境 25

2.3.3 运行流程 25

2.3.4 重点功能 29

2.4 算法设计 29

2.4.1 射击俯仰角计算（射表） 29

2.4.2 舵轮底盘逆动力学 30

2.5 其它 31

3研发迭代过程 **32**

3.1 测试记录 32

3.2 版本迭代过程记录 32

3.3 重点问题解决记录 32

4.团队成员贡献 **34**

5.参考文献 **35**

1. 概述

1.1 背景&目标

在 2023 以及 2024 赛季中，英雄机器人被明确定义为对建筑造成伤害的兵种，主要职责是攻击前哨站和基地。大多数队伍的战术安排也围绕英雄进行。23 赛季中，我们见到了两种主流方案：地推流和吊射流。

地推流采用常规战术，依次攻击前哨站、哨兵，最后是基地。特点是地推流基本伴随着团战，以工程作为肉盾，步兵作为主要输出力量，英雄在后向敌方基地推进。此种打法对英雄机器人的精度要求相对不高，但有高射频的需求，并且需要地面兵种具备足够的数量和战斗力来发起进攻。地推流在比赛中分为两个时间节点：比赛开始后约两分钟时团战或步兵辅助推掉前哨站，以及比赛结束前最后一分钟对基地发起进攻。

吊射流则采用远距离由英雄在吊射点狙击前哨站和基地。吊射流的过程较为单一，没有规律性的进攻时间节点，英雄从比赛开始就进行吊射。战术上主要采取铁桶阵防御，以英雄吊射作为唯一进攻手段。

24 赛季基本延续 23 赛季的主要战术打法。因此在英雄战略选择上，我们认为最大的区别就是地推流往往受到对面兵种的影响更大，例如对面存在实力较强的哨兵时，地推流可能难以在计划的时间节点发起进攻。同时地推流对己方步兵的要求也更高，为了能在地面取胜，往往需要步兵具有良好的自瞄水平以及快速机动能力。

综合我们联队的研发考虑，以及 23 赛季我们采用吊射英雄的反馈，我们决定继续进行吊射英雄的研发。

2023 赛季中我们的吊射英雄展示出了较高吊射精度，但是伴随可靠性低和射频不足的问题。

本赛季我们计划将吊射英雄打法带到一个新的战术层面。即核心是从己方补给站进行前哨站和基地吊射，同时采用高射频弥补补给站吊射没有增益带来的问题。目标是实现高射频，高稳定性。能够从己方狙击点，基地附近，掩体后方，维修点直接吊射对方前哨站或者基地。当前设计范围内无吊射死角。将泉水吊射（即补给站吊射）的分钟伤害量提高到超过狙击点+增益的分钟伤害量。

关键词：被动装填 被动扳机 升降副云台 大仰角范围 低电控复杂性 高维护性 大弹容量 高射频 初速度可调

1.2 其它学校机器人分析综述

1.2.1

吊射方案的英雄目前主要有三种技术路线，分别是多级摩擦轮，气动，弹射

多级摩擦轮方案采用的学校最多，因为此方案对云台改动最小，可以在吊射与地推流之间切换，且实现成本最小。代表学校有东北大学，广东工业大学等等。弊端是多级摩擦轮实际精度仍旧较低，用于基地吊射精度不高，综合观察需要至少 2 分钟的吊射时间来进行吊射。

气动方案也是有不少学校尝试采用的方案，优势是云台体积与摩擦轮方案基本一致，可以采用相同底盘。吊射精度相对摩擦轮更高，且具有不错的射频。个人认为是非常具有潜力的吊射方案。但是对于气动结构设计测试成本较高。气动发展方向应当是联动装填机构解决射频问题。一旦射频与可靠性达到足够高度，将有能力完全代替摩擦轮方案。

弹射方案经常被 RMer 戏称为移动飞镖架，原因是其大部分组件十分相似。弹射方案由于采用直线导轨对加速过程进行约束，因此弹丸精度是所有方案中最高的。弊端是往往加速轨道非常的长，导致无法兼容传统英雄底盘。弹射方案往往能轻易达到较高初速度和精度，从而能够灵活从任何位置发起吊射。

精度：弹射>气动>多级摩擦轮

体积：多级摩擦轮=气动<弹射

射频：多级摩擦轮>气动>弹射

战术灵活性：多级摩擦轮>气动>弹射

系统复杂度：多级摩擦轮<气动<弹射

可以看出，5 项比较中多级摩擦轮占了 4 项最优，因此成为当前最多队伍采用的方案，气动主打一个平衡。而弹射方案则是只有精度一项占优。

其他具有气动/弹射英雄方案的学校：

学校	结构长度	储能机构	初速度（m/s）	装填速度	精度	评价
浙江纺织服装学院	短弹射结构	拉簧	13	未知	未知	实际未上场，内部测试版本

浙江纺织服装学院	气动	高压空气	16	2s	基地命中率大约 25%	非常均衡的方案，可攻可守，属于气动第一梯队
深圳大学	70cm	橡皮筋弹射	17.6	慢，3s	维修点>50%	精度极高，唯一的泉水吊射，但是打法单一，24 赛季未上场
上海交通大学	很短	复合弓	15.6	<4s	非常高，狙击点 7 连中	24 赛季未上场，也许是最小的弹射结构
西南石油大学	短	拉簧	15.8+	2S	前哨站吊射精度高，基地一般	24 赛季分区赛唯一上场的弹射方案。弹射方案中相对体积很小的方案，吊射前哨站时展示出了极高精度，但是稳定性一般，战术灵活性一般
UIUC V1.0	60cm	弹簧	15.8	5S	前哨精度较高，基地稳定性不佳	结构稳定性不佳

以上尝试进行吊射方案研发的队伍中，深圳大学从补给站吊射的方案与本赛季我们决定采用的方案目标类似。因此在此简单分析深圳大学吊射英雄的相关性能。深圳大学的吊射英雄在 23 赛季仅上场一次，并且由于补给点与基地距离大约 25M，距离超过 16 米每秒初速度下可以达到的最大射击范围因此深圳大学的吊射英雄选择采用超射速解决这一不足，他们的英雄最终弹丸初速度为 17.6m/s。这一特性导致英雄机器人只可以待在补给点进行吊射，通过补给点的回血弥补吊射导致的扣血。同时由于结构设计没有弹速调节装置，因此该英雄甚至无法对前哨站进行吊射，也无法在补给点以外进行吊射。但是该英雄设计展示出了许多重要的可参考的技术细节，例如证明吊射方案能够具有“泉水吊射”能力，并且在采用橡皮筋作为蓄能部件下仍旧展示出大约 50%的命中率。证明了其战术价值。

我们认为“泉水吊射”方案存在一种新的战术方案，是深圳大学未考虑到并且其机械结构上也不支持的。即“泉水吊射”的优势是英雄躲在掩体后面可以视为基本无敌，但是其最大的优势，而被大多数队伍视为弊端的特点是可以持续造成伤害而无视无敌时间。例如，一个具有 5s/发射频且命中率为 50%的吊射英雄（较为接近深圳大学吊射英雄参数），粗略的讲其非常适合狙击点吊射，因为命中造成 500 伤害后 10s 内基地免疫吊射伤害，其每秒平均伤害为 50 点。但是对于任何射频高于上述参数的吊射英雄，在“泉水”

进行吊射将获得更高的收益。例如，一个具有 1s/发射频且命中率为 50%的吊射英雄，在没有狙击增益下每秒平均伤害为 100 点。

24 赛季针对“泉水吊射”将补给站前面的围墙加高至 1100mm，看似是为了禁止“泉水吊射”行为，但是查阅制作规范可得英雄伸展尺寸限制为 1200*1200*1200，仍旧有 100mm 的高度差。经过计算认为 24 赛季只是将“泉水吊射”难度提高。需要设计抬升装置或者采用额外数据链与英雄通信来完成正常的目标测距，弹道校正。

基于 24 赛季的改动，我们决定充分解决深圳大学吊射中发现的问题，同时基于 24 赛季规则进行方案调整。因此本方案不仅具有传统吊射英雄从狙击点吊射前哨站和基地的能力，同时也可以从补给点吊射前哨站或者基地。

1.3 机器人功能定义

- *英雄功能*
  - *直驱舵轮底盘*
    - *无悬挂轮毂减速机组，提供足够支撑抵抗前/后坐力，进入吊射模式时舵轮旋转为最难被推动的角度。*
  - *云台设计*
    - *采用超大双层滚珠 Yaw 转盘以及丝杆 pitch 轴，以低/0 间隙进行结构装配*
    - *Pitch 轴采用阻尼转轴吸收发射震动*
    - *Yaw 采用斜齿确保传动连续性*
  - *装填系统*
    - *传感器冗余检测，带有缓冲区的主动弹丸限位*
    - *转管弹舱设计，实现高机械可靠性低电控复杂度，高弹丸密度*
  - *射击系统*
    - *被动扳机结构，自动触发*
    - *高系统稳定性，最小化电控复杂度*
    - *弹速可调*
  - *辅助系统*
    - *副云台*
      - *副云台可升降*
      - *带有倍镜及激光测距*
  - *其他功能*
    - *多系统冗余*
      - *非重要子系统损坏最小化吊射影响*
        - *主动限位失效*

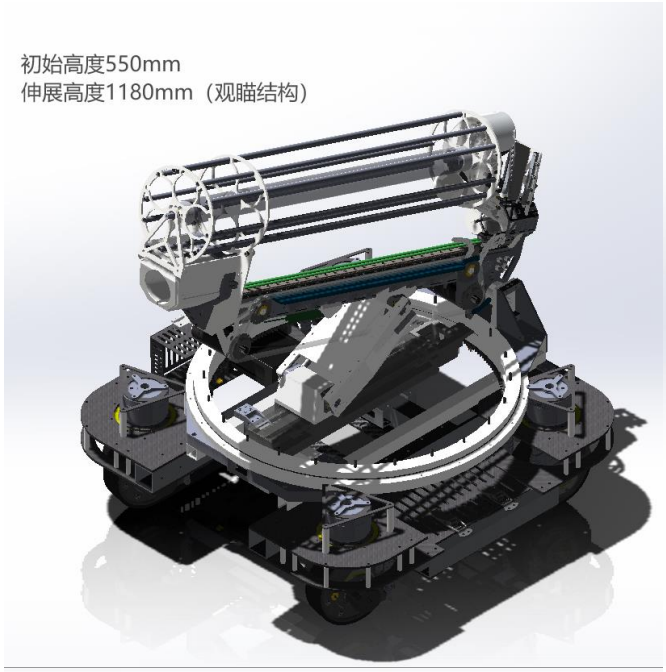
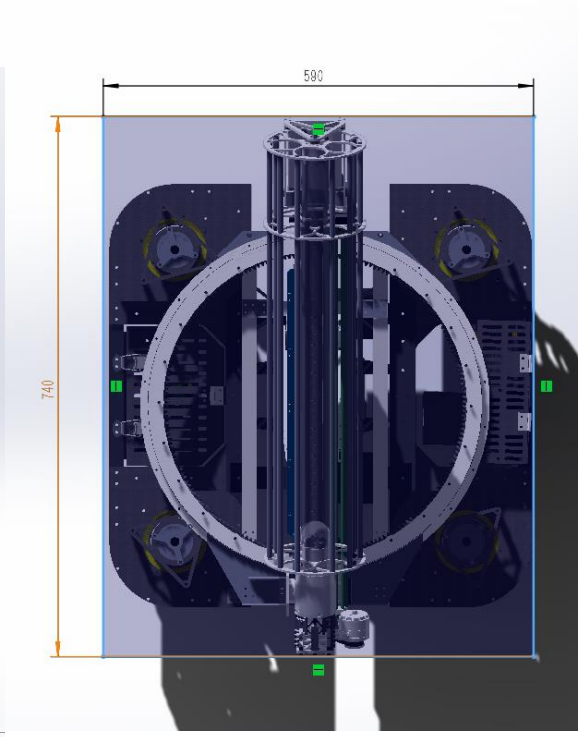
- 副云台失效
- 单一舵轮组件失效
- 电容失效备份旁路
- 力度调节失效
- Pitch/yaw 失效

- 便于维护
  - 射击系统损坏 1 分钟内可修复（弹托快拆设计）
  - 舵轮组件损坏 1 分钟内可修复
- 稳定性高，不易损坏，重要结构高冗余
- 卡弹自排出

功能量化举例

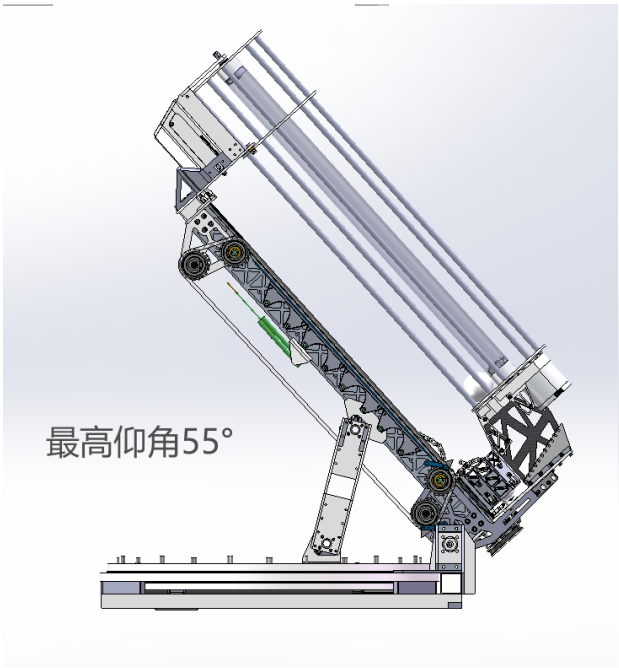
- 射击系统稳定
  - 连续射击 70 发弹丸的卡弹率为 0
  - 射速范围 15.5-16.5m/s 可调
  - 射速精度平均误差小于 0.05m/s
  - 25 米落点精度圆概率误差半径 0.3 米
  - 每秒 2 发的极限射频
  - Pitch 轴 18° - 55° 角度可调
  - Yaw 轴角度范围±15°

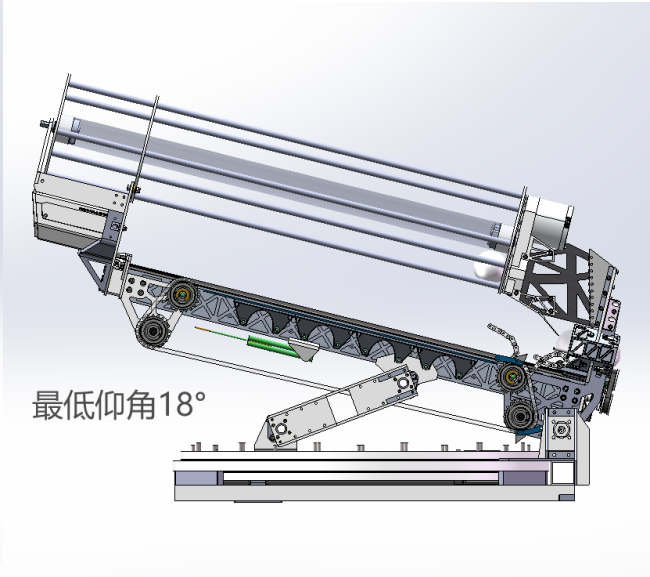
1.4 机器人核心参数

底盘尺寸(mm) 机器人高度(mm)	740*590 初始 550mm，伸展 1180mm	机器人质量(kg) （不包含裁判系统与电池，弹丸）	25KG
 			
质心高度（无弹丸）	约 220mm		

机器人云台参数

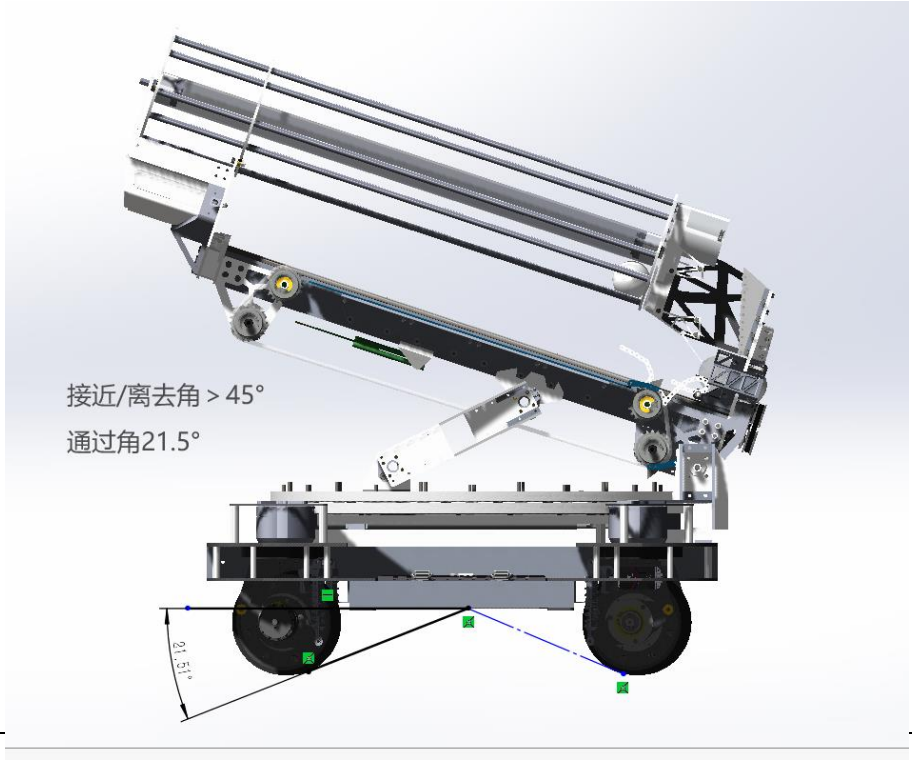
仰角（度）	55°（攻顶模式）	俯角（度）	18°（前哨模式）
Yaw轴旋转范围	±15°		
弹丸初速度	15.5-16.5m/s	射频	2HZ





机器人底盘参数

接近/离去角（度）	>45° 实际测试爬坡>25°	通过角（度）	21.5°



主要传感器型号、参数、数量	若干红外光电用于弹丸检测 绝对编码器用于云台轴 开发板芯片 STM32F403 辅助板 Arduin nano
电路功耗、所有电容总容量、工作时电压范围等	1*TB47/48 系列 电容容量 2000j，双向 buck/boos 27V max
执行器件（电机、气缸等）用途与数量说明等	4*6020+4*3508 用于舵轮底盘 2*3508P19+1*3508 直驱+1*4310 用于发射 1*4310+1*2006 用于云台 1*3508+1*3510+1*舵机用于副云台

2. 设计方案

2.1 机械结构设计

2.1.1 发射机构设计

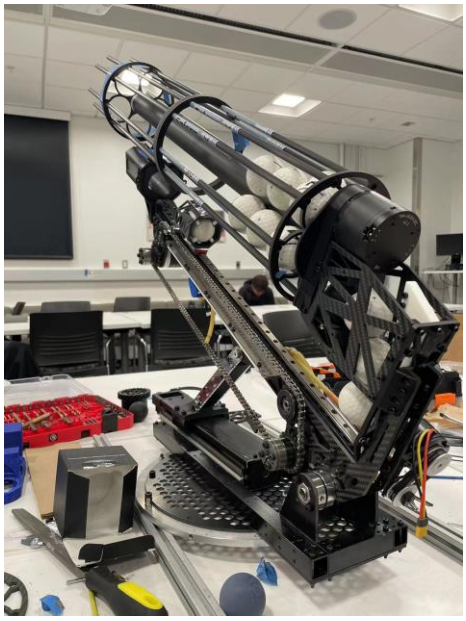
1. 需求分析

根据规则和战队战术设计，制定了英雄性能期望值。

项目	指标
射频	稳定不卡弹，2发/s
射速	15.5m/s 到 16.5m/s 可调
弹舱容量	70 发
射击精度	10 米内为不可射击范围 15 米前哨站命中率 90%，25 米基地命中率 50%
发射机构	高可靠，轻量化，快拆快换

2. 整体机械结构设计/核心结构设计说明

吊射英雄发射结构主要分为供弹结构，弹托结构，缓冲结构，发射结构

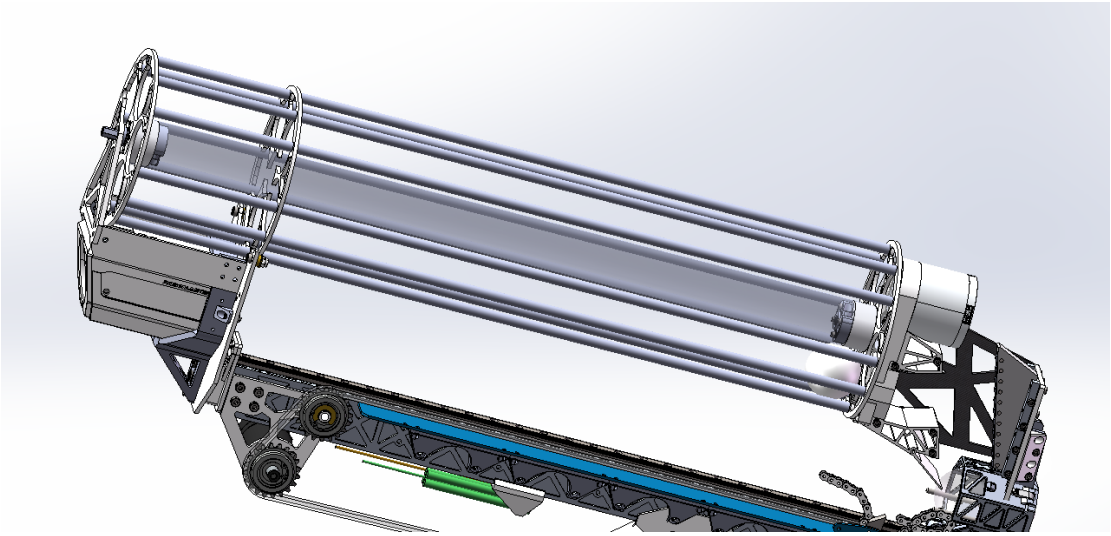


英雄云台结构

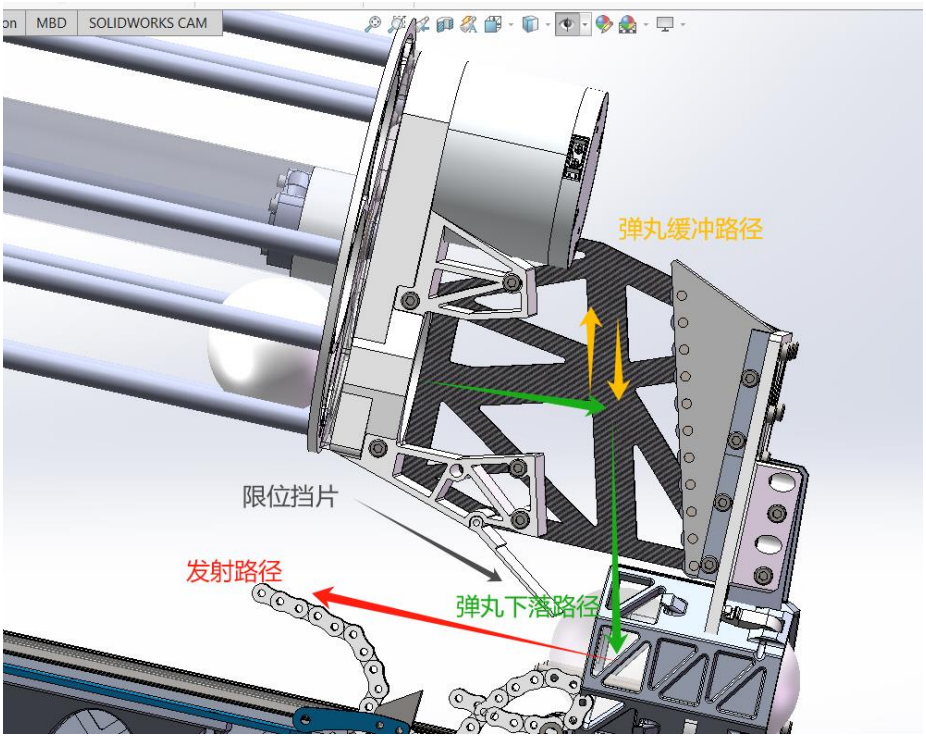
1. 供弹结构

供弹结构采用 5 转管设计，每根转管可容纳 14 发弹丸，加上缓冲区可容纳 3 发，因此最大弹容量 73 发，用完单独扇区的弹丸后旋转 72 度至下一个扇区。

为何是 73 发？基于前哨 90%，基地命中率 50%目标，以及每次 5 发弹丸用于校射和损耗。前哨站需要 5+9=14 发弹丸。基地需要 5+50=55。加总一共 69 发弹丸。因此弹舱设计为 70+缓冲最终容量 73 发。



转管图纸展示



1. 弹丸下落部分结构展示

绿色为弹丸在重力下下落路径

黄色为弹托进入装填位置时下一发弹丸的运动路径，在弹托的作用力下大约向上运动 1/3 个子弹的高度。

红色为发射方向

以上草图模拟尾部子弹重力供弹结构的设计，本质目的是让装填时，当弹托回到底部时，弹托将会推动子弹向上运动，但是这部分力度不希望被继续推动整个弹链中的子弹。因为弹链可能由拨盘驱动，pid 加持下基本推不动。或者是输弹管道供弹，那会推动 10+发子弹运动，为装填带来很大负载。所以采用一种依靠重力下落的装填方式。装填时只有两发弹丸会被推动向上运动，其他管道内子弹由于与垂直方向子弹角度垂直，因此只有摩擦而没有被直接推动。

15 度的垂直补偿角度是为了增加子弹垂直方向的分力。因为炮管不可能在小于 15 度情况下发射，因此做一个最低限度补偿。

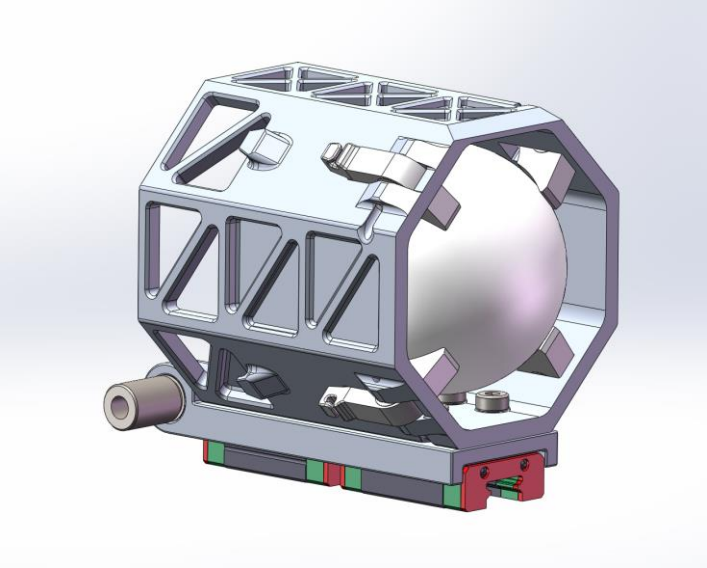
灰色部分为限位挡片，是一个可活动薄片，弹丸下落时推动薄片向下运动至限位位置，此时薄片卡住弹丸阻止弹丸在震动下沿着发射方向掉出，起到稳定待发射弹丸作用。当弹托向后运动（发射流程）时，薄片在弹托力作用下向上运动并将下一发待发射弹丸向上顶，以此降低待发射弹丸对弹托阻力。

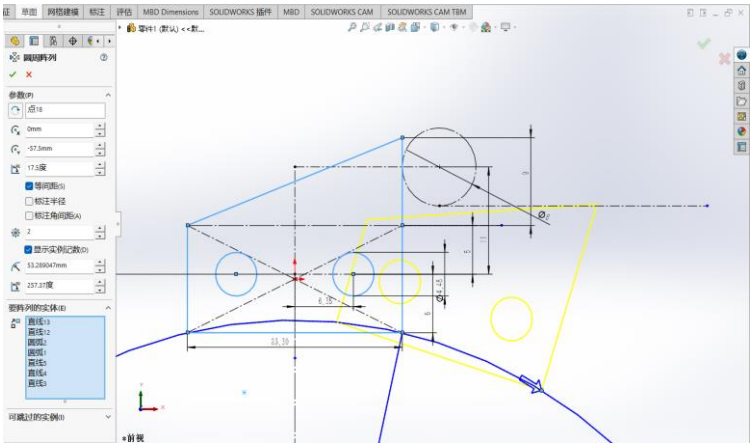
以上图例中省略了主动弹丸限位结构，主动弹丸限位为一个舵机和光电传感器组成。通过检测绿色区域是否有待发射弹丸来控制转管弹舱中弹丸的释放。

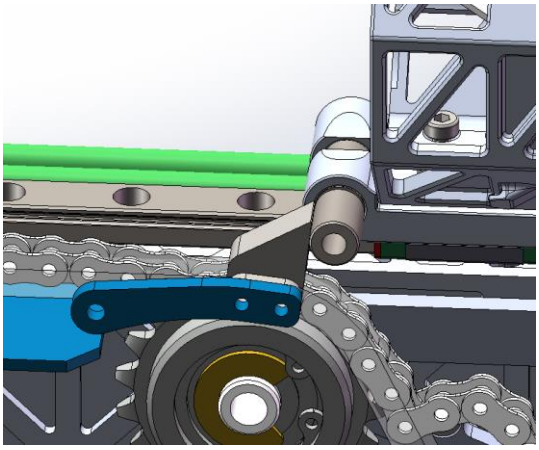
2. 弹托结构

弹托采用了一种独特的单向阀设计

弹托在沿轨道方向向后运动后弹丸将进入弹托，随后触发自动扳机，因为单向阀设计因此弹丸将随弹托沿轨道加速。 弹托结构（如下图）







自动触发扳机

自动扳机原理是扳机随链轮旋转至钢轴以下后将不再提供支持力，因此弹托在蓄能组件牵引下向前运动进行发射。

扳机组件采用 304 不锈钢 CNC 加工，钢轴采用硬钢轴不退火切削，以 C 卡固定消除螺丝等潜在松动部件，同时确保易损件均可快速替换。

蓝色部分为倾斜抑制滑板，作用是在拉栓过程中防止扳机组件倾斜，滑槽为 304 不锈钢激光切割。滑板材质为碳纤维/304 不锈钢激光切割。

3.缓冲结构

缓冲部分对于精度的影响一直存在争议。部分观点认为在弹托结构接触缓冲的一刻，弹丸将在惯性作用下继续前进并脱离弹托，因此后续缓冲流程不再影响弹丸飞行路径。

但是部分学校的观点认为缓冲需要做得非常软，甚至采用非线性力度的多段缓冲。

案例为南航 23 赛季飞镖与深大吊射英雄，前者采用非线性缓冲而后者采用长缓冲距离降低缓冲加速度。

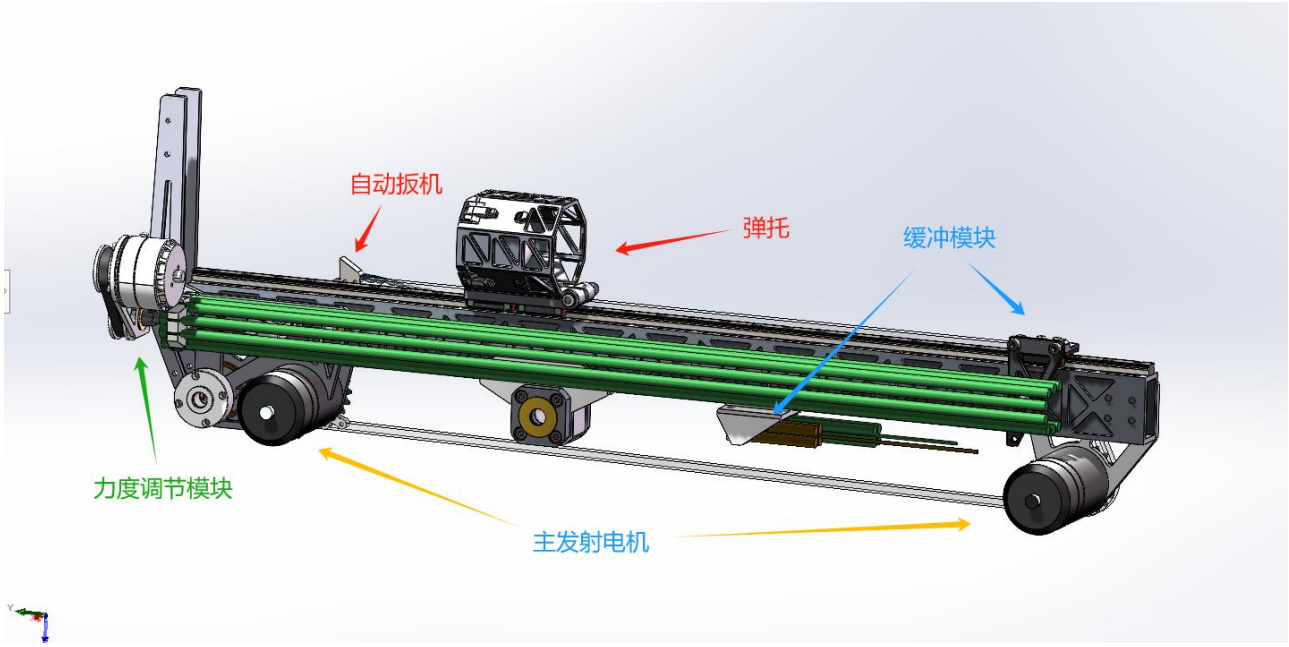
由于观测缓冲对弹丸的影响较难控制变量，且需要高速摄影机。经过多次拍摄的尝试我们也没有获得很直接的证据证明以上观点。但是我们认为微观下弹托接触缓冲那一刻将带来震动，这一震动将部分传导给即将离开弹托的弹丸。基于不同的振动频率与振幅导致弹丸飞行轨迹受到影响。而低接触力度的柔性缓冲将使这种震动频率降低，低频震动使得弹丸具有足够时间离开弹托而受到最低程度的影响。

同时更长的缓冲距离将大大减少因为缓冲加速度带来的机身震动，这个对于高射频来说尤为重要。

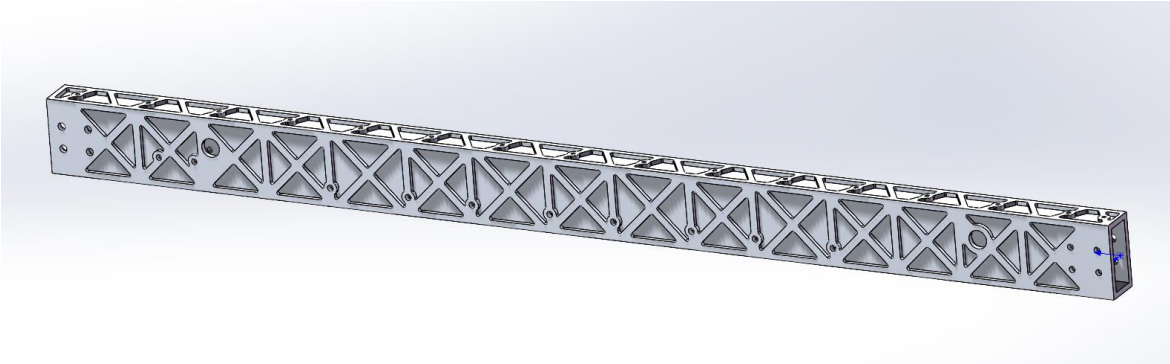
基于以上猜测我们采用了较长距离的缓冲，即 40cm 加速行程与 20cm 缓冲行程。缓冲采用多股橡皮筋作为蓄能元件。原因是橡皮筋重量轻价格低廉且方便调整力度。

3. 发射结构

发射结构由线轨，主铝材，力度调节机构，蓄能部件以及定滑轮组组成。



主铝材为 2040 铝材，工艺为 CNC 四面浮雕镂空黑色氧化，目的是可以攻螺纹方便安装发射结构组件。浮雕镂空可以在大幅减重下保证扭转刚度。



加速路径的约束采用 9mm 直线轨道与双滑块构成加速轨道。线轨相比其他直线约束方案具有可靠性高，价格低廉，配件好购买的优势。后者在高强度比赛中尤为重要。线轨总长为 60cm，保持了与 23 赛季吊射方案相同的长度。其主要原因是：基于简化弹簧能量公式

$$E_p = \frac{1}{2} k l^2$$

其中，k是弹簧的劲度系数，
l是弹簧的弹性伸长量或压缩量

弹簧处于原长时弹性势能为0

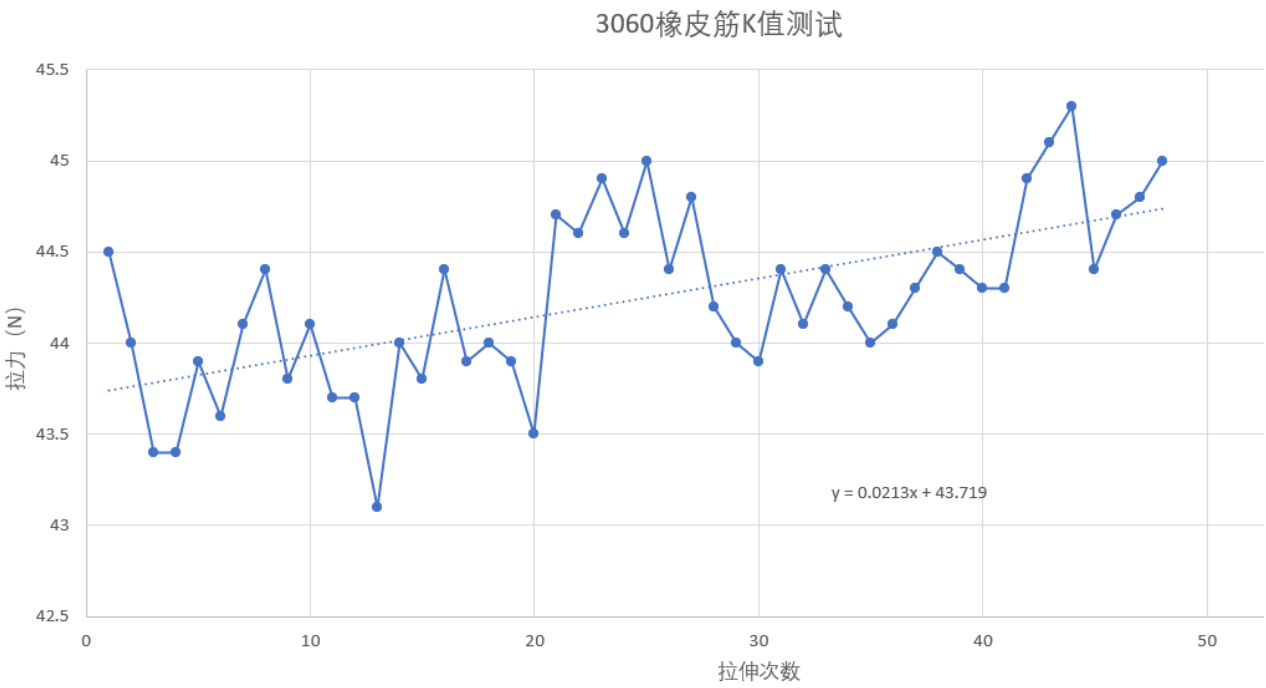
可得，弹簧伸长量与总能量呈平方关系，而基于弹簧与发射轨道并排放置且采用定滑轮传动的结构。因此轨道长度基本决定弹簧长度。以此可得轨道应当尽可能长。基于英雄大小与规则限制考虑，将轨道长度确定在 60CM，其中 40cm 为加速行程，20cm 为缓冲行程。弹簧最大拉伸行程为 50cm，减去原长 10cm 后大约 40cm。

蓄能部件的选择有橡皮筋与弹簧/拉簧。在 23 赛季中我们采用的是两根并排压缩弹簧作为蓄能部件。

经过分析以及讨论，我们认为拉簧方案需要使用滑轮组进行行程倍增，增加了结构复杂性并且由于拉簧可拉伸倍率小，基于以上弹簧能量公式可得，基于行程倍增的拉簧实际拉伸长度低，导致劲度系数需要增大，因而导致拉簧整体质量大。而压缩弹簧虽然在合适的螺距选择下可以获得足够的压缩倍率，但是压缩弹簧中间需要放置一根引导杆，这也同样增加了重量。

综合考虑我们决定尝试橡皮筋。橡皮筋具有相比金属弹簧更高的能量密度，并且十分廉价容易更换，体积重量也是相比金属弹簧大幅降低。橡皮筋与金属弹簧的劣势主要在寿命以及 K 值受温度影响。

基于此我们针对橡皮筋进行了多种性能测试。主要测试包括最大拉伸倍率，力度与拉伸距离关系，快速与慢速拉伸测试，寿命测试。我们针对这些测试搭建了简易测试台。采用直线导轨与环形同步带，3508 电机与一个拉力计组成。

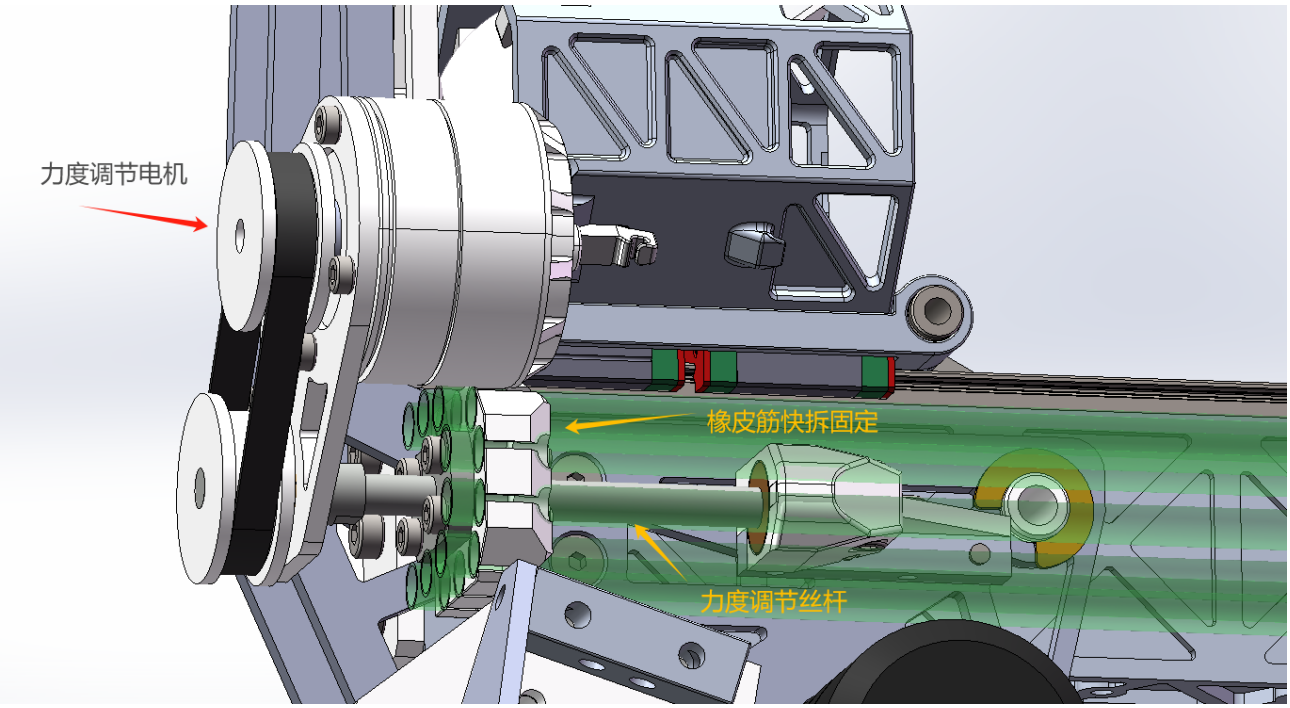


由于测试条件限制因此数据存在一定的误差，但是我们可以得出一根趋势线，即随着拉伸次数提升，橡皮筋 K 值逐渐增大。随后我们也查询论文证实了这一点，其本质原因是随拉伸橡皮筋分子之间的运动导致温度升高。而温度越高橡皮筋的 K 值就越大，因此在高射频下橡皮筋 K 值将逐渐增大。基于以上数据，第一发与第 45 发的弹丸理论落点将相距约 50cm。

除此之外我们还得到了如下结论：快速拉伸释放相比慢速拉伸释放有更大的 K 值。从完全放松状态拉伸到指定位置与从已经蓄力位置拉伸具有不同的力度。橡皮筋在干燥环境下容易发白，暂时无法进行性能对比试验。橡皮筋在表面有破损下寿命大幅降低。

基于以上结论我们得出需求为：增加力度调节机构，设计快速更换结构。与橡皮筋接触位置需要光滑无棱角。

力度调节机构：除了上述橡皮筋特性导致需要引入力度调节机构进行弹速闭环，其最大作用是调整初速度满足狙击点与补给点吊射的切换。



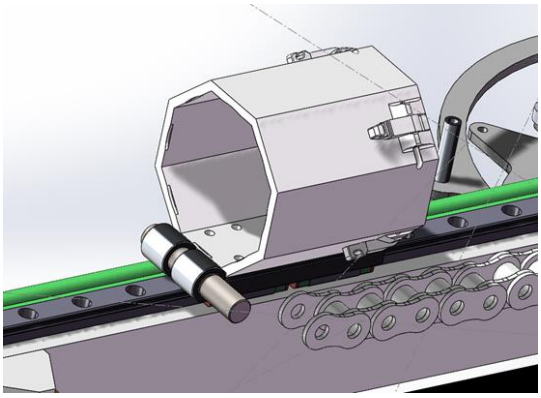
力度调节结构的调节目标是初速度 15.5m/s-16.5m/s，计算得出需要的橡皮筋拉伸长度变化约为 2cm，因此力度调节丝杆选型为 0801，行程约 3cm。力度调节结构需要在英雄上电时进行零点校准并且电机接入 mini pc 供电。电控将基于裁判系统反馈对射击初速度进行闭环。

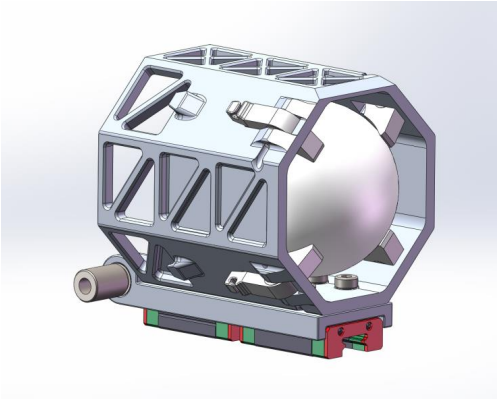
关于橡皮筋的选型：理论计算，基于弹托重量与目标初速度可以计算出橡皮筋需要达到的拉力。经过测量，弹托重量组成为：螺丝 5 克，ABS 大约弹托框架 28 克，铝合金件 32 克，滑块 20 克。弹丸 42 克。理论能量转换效率为 42/127 大约 33%，因此 66%能量需要被缓冲吸收。同时可以计算出需要的橡皮筋拉力。首先，我们需要求出物体的加速度。在 40cm 行程加速到 16.5m/s 需要加速度为 340m/s^2，基于物体重量得出拉力需求为 43.22N。假设橡皮筋拉力为线性关系，橡皮筋拉伸长度 40cm。得出 K 值为 108N/M。实际情

况下由于滑块存在拖拽阻力，最终橡皮筋拉力约 250N/M。基于以上关系，减轻弹托重量或者增加橡皮筋行程都可以大幅提升性能。

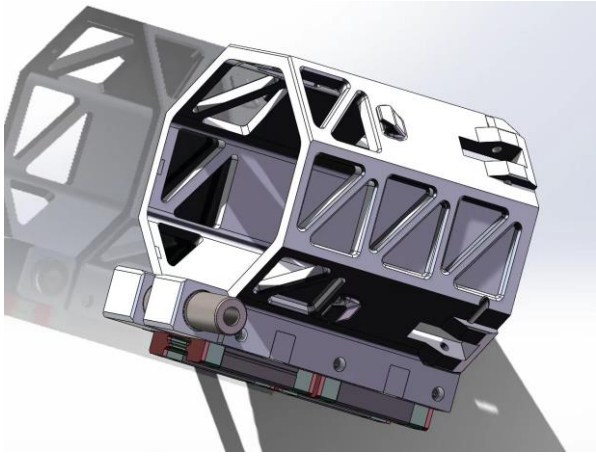
关于弹托减重：

尝试过许多方案，例如整体 CNC，8 边形或者圆形碳管 CNC+铝合金小件 CNC，最终选择的分体方案是滑块与扳机采用单独铝合金件连接，保证强度与刚度，弹托采用高强度塑料或者粉末激光烧结。由于弹托只承受弹丸加速造成的反作用力，因此弹托可以进行较大程度镂空。



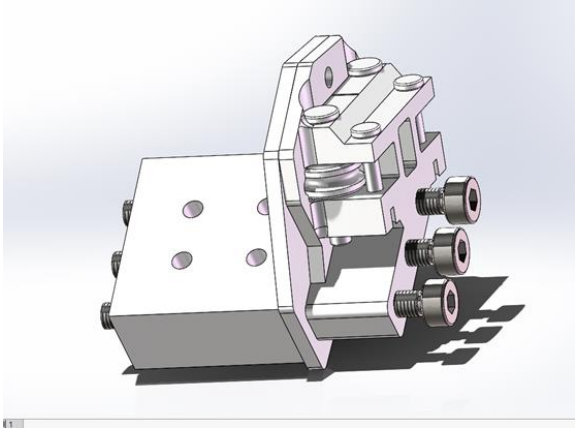


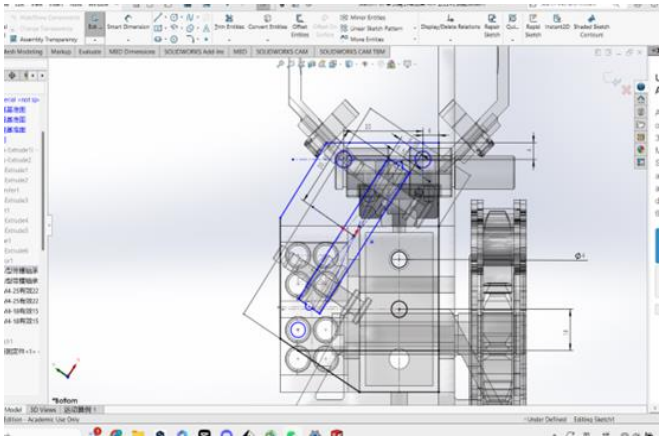
左一为未镂空，右侧为经过有限元与受力分析后的镂空。采用渐深的镂空切除方式，相比完全贯穿形镂空具有更高的抗扭转强度。后期优化了装配与拆卸顺序，将弹托组件螺丝改为侧面，做到 30 秒快拆快换。



快拆版本弹托组件

滑轮组结构：通过定滑轮将蓄能组件能量传递至弹托。采用高拉力复合尼龙绳传递能量。





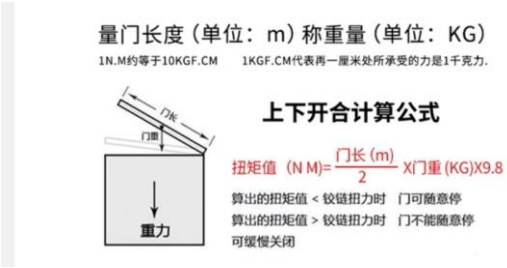
定滑轮组结构

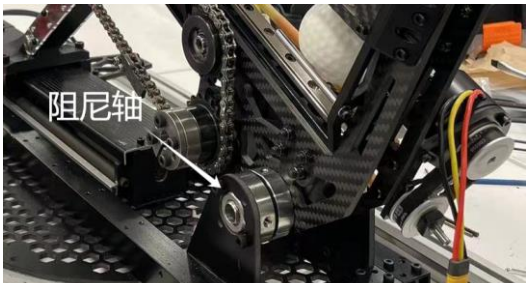
定滑轮组采用 U 形轴承搭配限位插销，确保绳索移动时不会从结构脱出或卡入轴承边上的缝隙。同时插销 C 卡设计相比螺丝做到更低公差，更高强度，更长寿命和更快更换。

Pitch 轴阻尼：

由于发射时结构的巨大加速度，机身震动基本无法避免。这些剧烈震动对于云台结构装配精密度以及强度都提出了很高要求。为了吸收和尽可能降低 pitch 轴震动频率，pitch 加入阻尼轴设计。阻尼轴将吸收 pitch 震动的能量并使 pitch 快速回到稳态。

扭矩选型：





阻尼选型公式来源于卖家

采用两个阻尼，双边受力。由于发射结构质量分布不均匀，以计算得出结构重量向上取整。结构重量 3KG，长度 80c，得到扭矩 11.76nm，也就是 117.6kgfcm。能够买到的单个最大阻尼是 50kgfcm。基本满足要求。

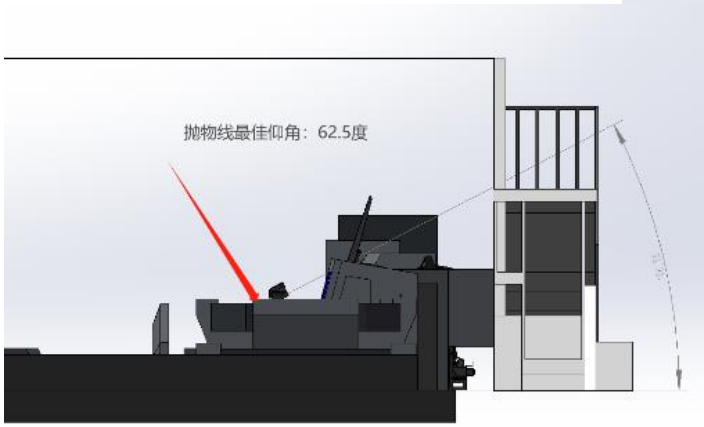
Pitch 轴俯仰范围计算：

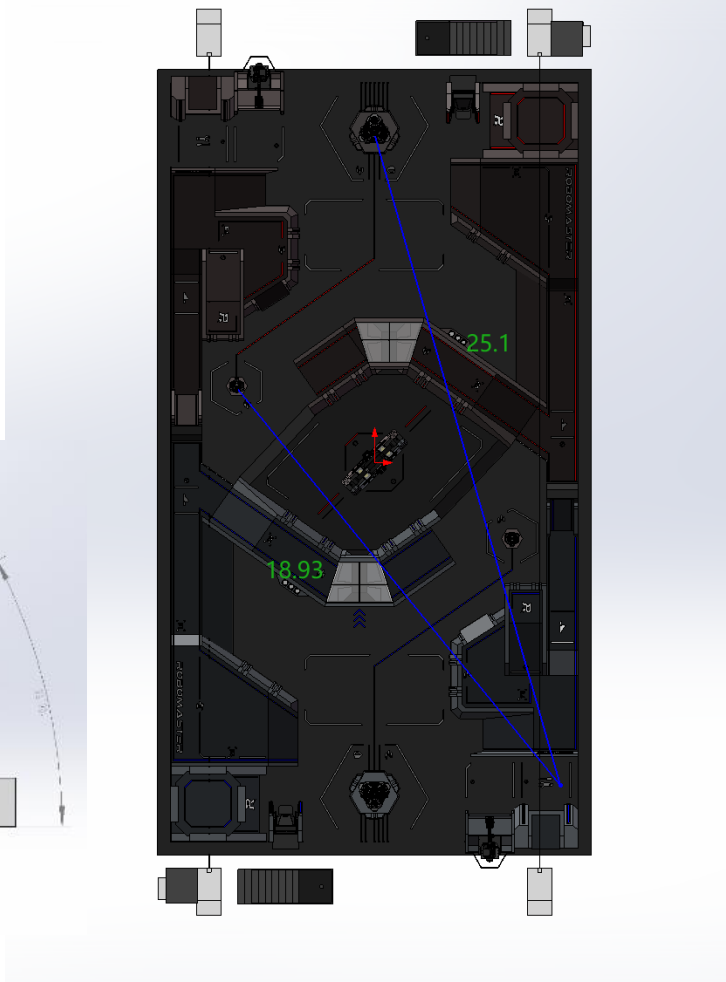
（1）飞行时间公式

$$t = \frac{2v\sin\theta}{g}$$

（2）水平方向的最大射程公式满足

$$x = \frac{v^2 \sin 2\theta}{g}$$





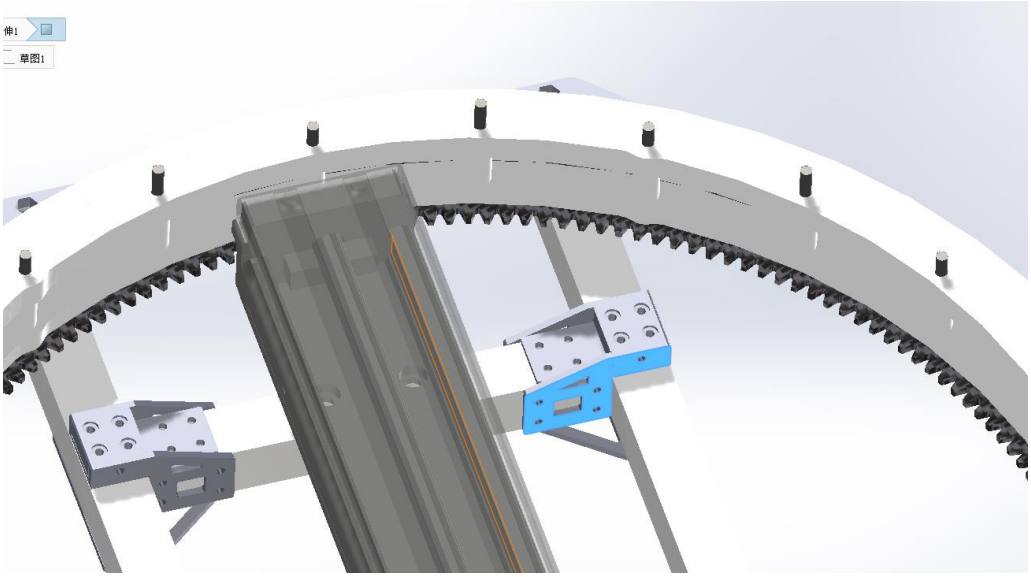
2024 的场地补给点缩小了一倍，在内侧距离基地直线距离达到 25.1m。忽略空气阻力下在 16m/s@45°仅仅是刚好能够击中基地装甲板。导致冗余不足。实际理想射速需要达到 16.5m/s。

补给点吊射高弹道（黑色）与低弹道（绿色）

前哨站吊射点也完成了计算，最低仰角设定在 18 度@15.5m/s 就可以满足要求。

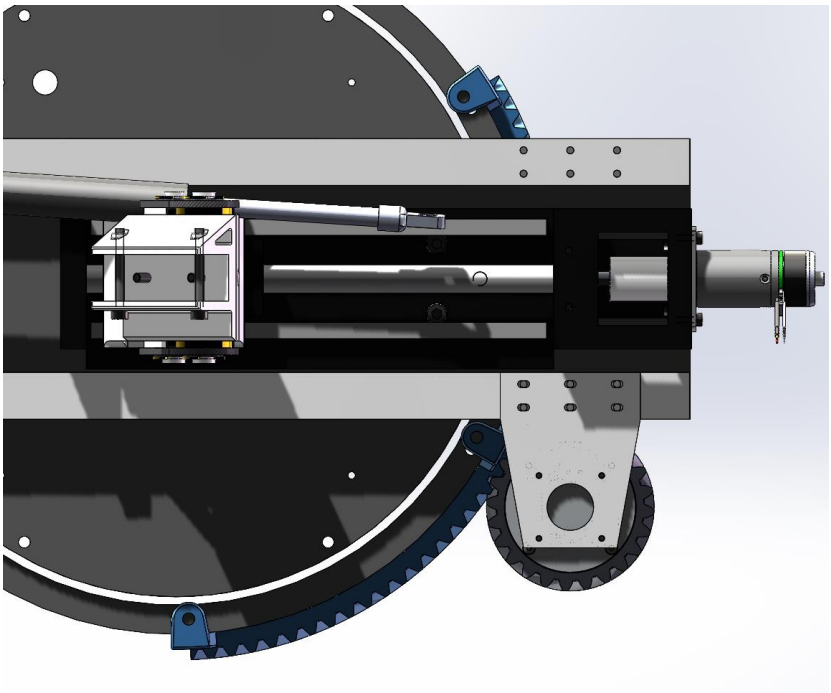
由于基地以及前哨站靶装甲倾角为 62.5 度。因此实际上可以有两种弹道对基地进行打击。分别是常规方案的低弹道（约 35 度倾角）以及高弹道（55 度倾角）。高弹道可以使落点概率范围更加接近圆形，并且获得更高的装甲板方向速度分量，提高打击成功率。但是高弹道的弹丸飞行时间更长，导致弹丸精度下降。

由于兼容高弹道需要的设计改动不多，因此兼容高弹道设计，P 轴仰角范围确定为 18-55 度。



Pitch 轴丝杆固定点展示

Pitch 丝杆承受下压力，因此 pitch 轴下的支撑铝杆采用竖直方向连接件强化下压力支撑。下方以大间距三角形进行结构角度支撑。铝管内以内嵌塑料件和螺母代替铝管攻牙或铆钉固定，提升结构刚度与维护便捷性。



Yaw 轴主要组件

Yaw 轴驱动结构，轴承盘为亚克力自制的双层滚珠轴承。相比餐盘轴承具有更低游隙。采用 24 齿的 2 模 45 度厚度 12mm 斜齿轮作为小齿轮，电机采用 4310 关节电机确保足够扭矩冗余。大齿轮参数 2 模 114 齿厚度 12，旋转方向与小齿轮反向。3D 打印制造。斜齿轮能保证连续的接触而消除直齿之间的传动间隙。电机固定板可以前后调节位置方便间隙调整。Yaw 设计运动范围±15 度。

副云台：

副云台升降结构处于伸出状态

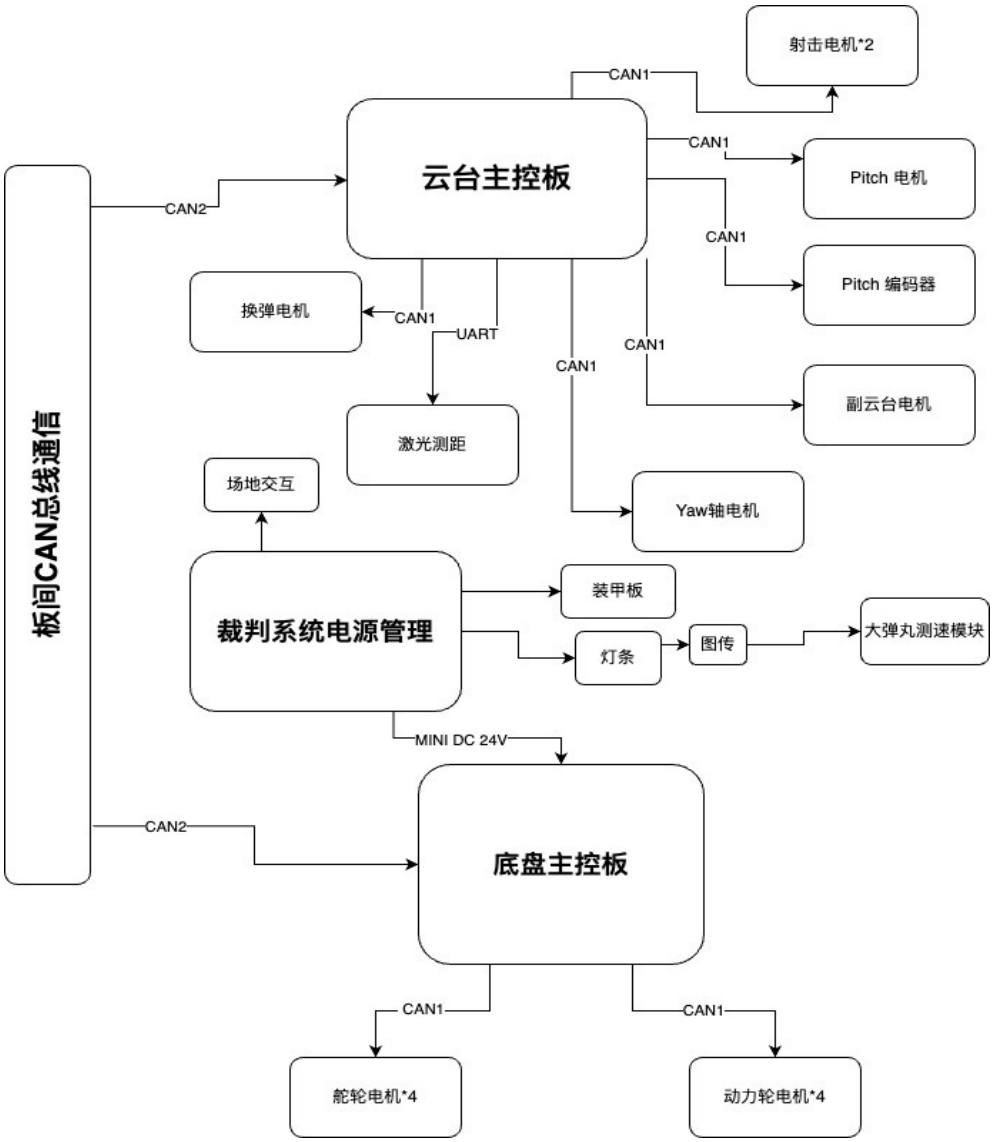
由于补给点墙高 1.1 米，因此加入升降副云台设计。副云台可以主动从 40cm 抬升至约 120cm 的最大伸展尺寸高度。副云台采用 4 层 3 导轨升降结构，以环形同步带驱动，可以满足快速上升下降需求。采用 M3508 驱动下伸出至满高度时间约 2s。副云台采用 3510 云台电机驱动 pitch 轴。功能有：倍镜，激光测距，红

点激光辅助瞄准，状态小屏幕。图传在非开镜模式下可以通过状态小屏幕获得目标距离，射表角度等参数。与虚拟 UI 互为备份。实际射击时副云台准心对准靶装甲，副云台不随主弹射云台 pitch 轴运动。即云台 pitch 完全解耦但是共享 Yaw 轴。因此更加方便瞄准和测距。

关于工艺选择：部分工艺选择说明已合并入以上内容。本英雄结构以铝型材和板材作为主要结构，这部分全部找加工商完成，基本工艺为 CNC。3D 打印件作为辅助结构的主要工艺。3D 打印材料按照零件强度要求采用 PACF，ABSGF，ABS，PLA 等。如弹托组件为 PACF，承担发射加速度并且需要足够刚性。而裁判系统固定相关则为 PLA 和 ABS，pla 表面光滑且韧性高，适合作为一般固定需求，abs 则用于对温度有要求的配件。特殊部件采用特殊工艺，例如扳机与滑板由于强度和长期摩擦需求，分别采用 304CNC 加工以及 304 激光切割。轴采用硬轴不退火车削工艺保证刚度。后期将对部分复杂构型且受力配件采用铝合金粉末激光烧结工艺。

2.2 硬件设计

1. 整机硬件方案框图



2.3 软件设计

2.3.1 系统架构

所有机器人的嵌入式软件部分都采用了硬件抽象层 (HAL)，操作系统层 (RTOS)，和应用层的架构。其中， 硬件抽象层使用了 STM32CubeIDE 进行芯片的引脚和外设配置，并调用 STM32F4HAL 库编写软件程序。操作系统层使用了 CMSIS-RTOS2 调度包括云台、底盘、IMU、发射机构、裁判系统、和自检系统在内的 六个 Task。每个 Task 都被初始化为一个 CMSIS 的 osThread，并根据重要性分配优先级。团队软件开发 使用 CLion 或 VS Code，用 GNU Arm Embedded Tool-chain 进行编译并通过 Stlink-tool 进行烧录。

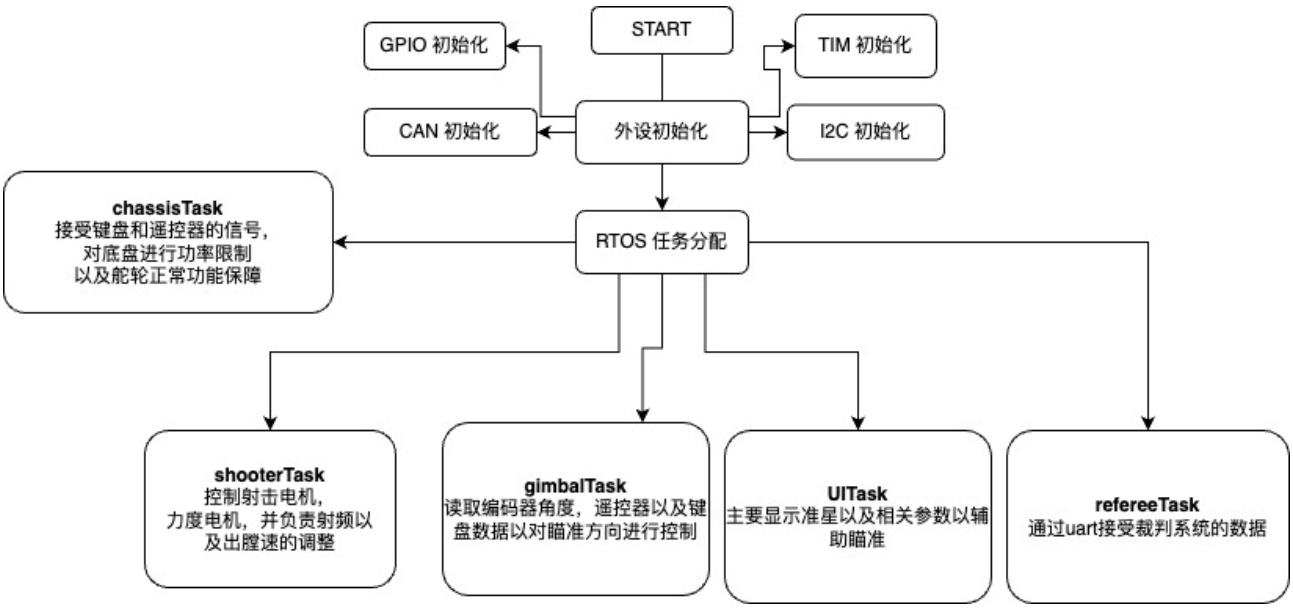
英雄的相关嵌入式部署共有云台，副云台一块以及底盘八个电机一块共两块 Robomaster C 型开发板。两块开发板之间会进行板间通信，云台负责射击电机，俯仰角以及水平角的电机，收发遥控器参数以及大弹丸射频与力度，底盘则负责控制底盘舵轮校准、运动学解算、裁判系统通讯，并接收云台发送的指令。

2.3.2 开发环境

我们使用 STM32CubeIDE 生成开发板的 HAL 库，而后用自编写的 CMake 脚本借助 ARM 架构工具链和 stlink utility 进行交叉编译和烧录。这样做的优势有二:一是各开发员可以选择最习惯的开发和调试工具，减少了学习成本。一种常见的开发环境是 Visual Studio Code 编辑器配合 GDB 调试器与 screen 串口打印程序。二是代码具有极强的可移植性，在 A 板上运行的程序可以将本地编译配置中的 typeA 改 为 typeC 以在 C 板上运行，这为我们大量编写高级库并进行代码复用创造了条件。

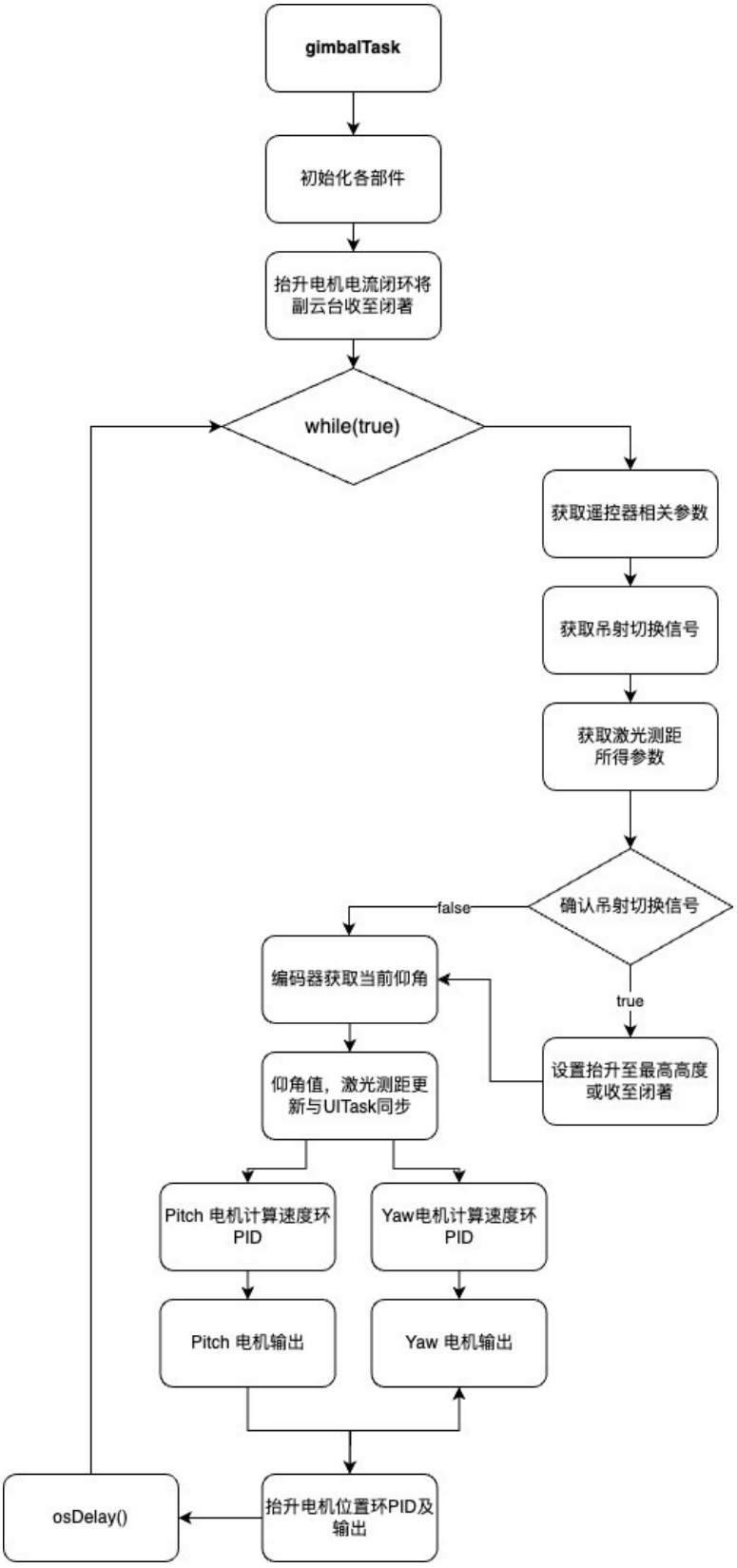
2.3.3 运行流程

基本的运行流程除了外设的初始化之外还包括 RTOS 进行的任务调度，目前包括云台，射击机构，图形界面（UI），裁判系统，底盘五个任务。



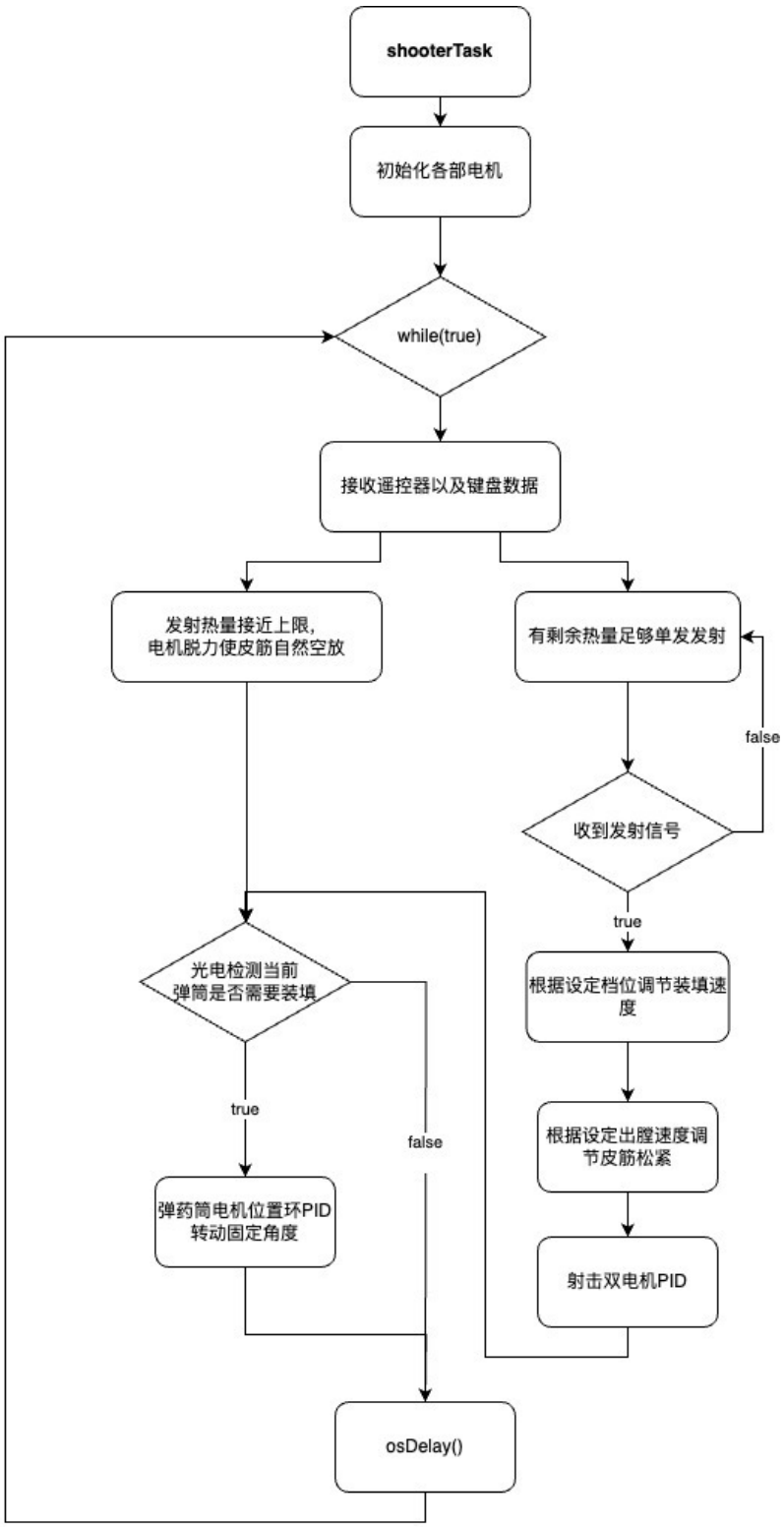
● gimbalTask

云台的主要任务为接收遥控器以及键盘输送的相关参数，提供仰角至 UITask 以作为吊射距离计算参考，包括副云台的抬升以及激光测距，同时控制水平以及俯仰电机进行射击角度调整。



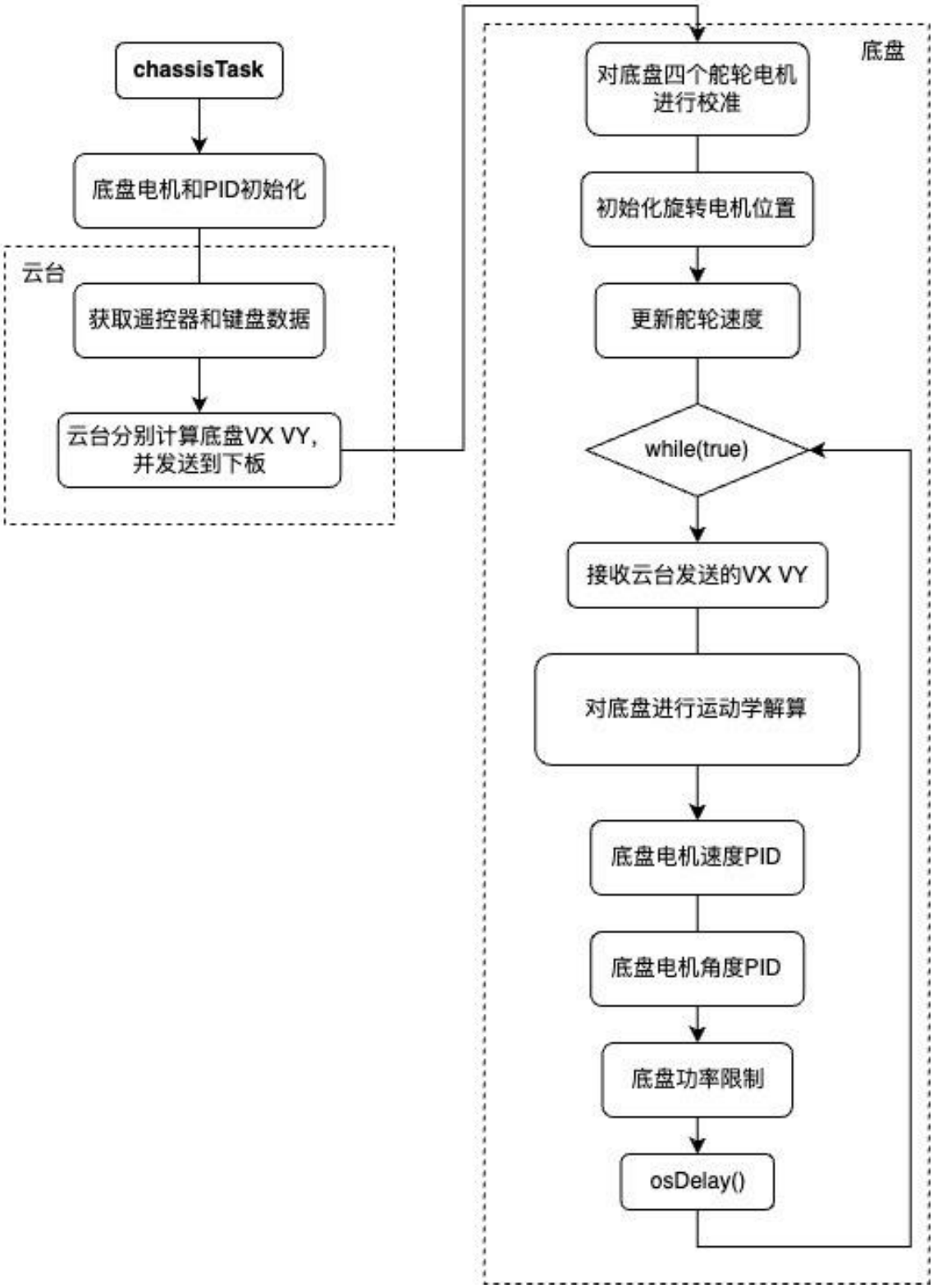
● shooterTask

发射机构负责接收遥控和键盘的信号，调整射击力度以及频率，具体调整方式主要为旋转橡皮筋末端使其更加紧绷，抑或是加快装填速度，同时读取裁判系统热量参数以闭环，确保不会过热，同时在舱内无弹的情况下旋转弹舱以获取更多弹药。



● chassisTask

底盘程序在云台和底盘的两块 C 板上运行，并通过 CAN 进行板间通讯。云台主要负责接收遥控器和键盘数据，并计算底盘的 VX，VY 后将数据发送给底盘的 C 板。底盘部分主要负责旋转电机的校准和初始化， 以及运动学解算和功率控制。舵轮底盘部分的细节可参考重点功能的舵轮底盘部分。



2.3.4 重点功能

2.3.4.1 激光测距

为了吊射的精准度，我们主要采用了通过 UART 进行通信的激光测距以确认我们需要提高的俯仰角以及调整需要的出膛速度。

主要的方式是通过 UART，获取反馈的距离，提供给 UI 进行显示，同时根据设定好的射表以及参考公式计算出推荐的俯仰角供操作手进行微调。

2.3.4.2 射表

通过现实测试以及相关公式，我们将会为操作手提供当前距离所需要的推荐抬升角度乃至力度，iRM 的英雄其主要的功能设计是为了能进行远距离定点吊射，因此需要保障精度。

2.3.4.3 舵轮底盘控制

因为我队英雄上层结构过大，相较于传统英雄重心过高，因此舵轮底盘需要特殊调教以保证翻车概率降低。我队在传统舵轮底盘逆运动学解算的基础上增加了运动学参数限制，在机器人收到操作手端/遥控器发送的移动信号后，并不会直接传入逆运动学底盘目标速度值，而是先传入运动学限制程序。

2.4 算法设计

2.4.1 射击俯仰角计算（射表）

基本公式：

$$V_0^2 = \frac{0.5gS^2}{\cos^2\theta_0}(S\frac{\sin\theta_0}{\cos\theta_0} + (h_2 - h_1))^{-1}$$

其中V_0为初始出膛速度，S为朝发射方向发射的可抵达的理论最远距离，$(h_2 - h_1)$为目标高度与当前英雄发射装置所处高度之差，而θ_0为相较于水平高度h_1炮管与地面的夹角需要为多少，但是h_1是随时角度所变化的。当前该基本公式尚未考虑空气阻力，因此并不完善。

我们可以考虑空气阻力为：

$$F_d = \frac{1}{2}C_d\rho A v^2$$

其中

- F_d为空气阻力

- C_d为空气阻力系数
- ρ为空气密度
- A为大弹丸的迎风面积
- v为大弹丸的飞行速度

这种情况下，物体的运动方程将变为二阶微分方程，包含空气阻力的影响。具体步骤如下：

考虑空气阻力的运动方程：

在二维空间中考虑空气阻力的运动，物体的运动方程可以写成：

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{1}{2}C_d\rho Av\frac{dx}{dt}$$
$$m\frac{d^2y}{dt^2} = -mg - \frac{1}{2}C_d\rho Av\frac{dy}{dt}$$

其中，速度v定义为：

$$v = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

之后该微分方程可以尝试利用 Runge-Kutta 法以求解带空气阻力的二位运动方程，而初始条件为。

$$v_{x0} = V_0\cos\theta_0$$
$$v_{y0} = V_0\sin\theta_0$$

2.4.2 舵轮底盘逆动力学

舵轮底盘能够全向平移且同时旋转的功能来源于其若干个可旋转的舵轮模块，在一般设计中，模块数量为 4 个，位于正方形底盘的 4 角，因此通过假设同一边两个模块轮子触底点之间的距离为 2a，且底盘几何中心的坐标为(0,0)，向前为 x 正，向左为 y 正（角速度正为逆时针），则 4 个模块轮子触底点的坐标分别为：

左前 FL：(a, a)

右前 FR：$(a, -a)$

左后 BL：$(-a, a)$

右后 BR：$(-a, -a)$

在实际控制中，我们希望通过输入底盘整体运动的目标速度和角速度(vx, vy, ω)，计算出每个模块的目标速度，也就是一共四个二维向量，每个向量的极坐标形式代表每个模块轮子的朝向和目标轮速，这个向量我们称之为控制向量，四个模块的控制向量分别记为$v_{FR}, v_{FL}, v_{BR}, v_{BL}$。为方便计算，$(vx, vy, \omega)$中的每个值为 1 代表我们所设计的底盘满速。因为遥控器的摇杆操纵范围为正方形，所以(vx,vy)的模可

能会超过 1，因此在接收遥控器信号时需要先判断模是否大于 1，如果为真则用模的倒数乘以(vx,vy)，以保证目标速度矢量不会超过底盘设计满速。类似的，如果在平移时旋转，则每个模块的目标速度可能大于电机所能达到的极限速度，因此需要在算出每个模块轮毂电机的目标速度后，判断最大的模块目标速度是否超出极限速度，如果是则以 1/速度乘以每个模块轮毂电机的目标速度。

如果仅考虑全向移动(ω=0)，则每个模块的向量等于(vx,vy)。

$$v_{FL} = v_{FR} = v_{BL} = v_{BR} = (vx, vy)$$

如果仅考虑底盘绕几何中心以角速度ω旋转，则每个模块的朝向与模块位置到几何中心的这条线段垂直。因此对于每个模块我们可以写出一个切向向量，代表ω=1 时，也就是底盘旋转最大角速度下每个模块的控制向量：

$$v_{FL} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$v_{FR} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$v_{BL} = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

$$v_{BR} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$$

再将上述每个向量乘以当前目标角速度ω，就可以得到每个模块的控制向量

如果需要平移的同时旋转，则每个模块的控制向量为平移量计算出的控制向量加上旋转量计算出的向量，以左前模块举例，其他模块类似：

$$v_{FL} = (vx - \frac{\sqrt{2}}{2}\omega, vy + \frac{\sqrt{2}}{2}\omega)$$

最后再将此向量转换为极坐标形式，就可以得到模块的目标舵向和轮毂速度了。

值得注意的是，因为轮毂电机可以双向旋转，所以其实有两种方式可以让一个模块达到当前控制向量所指示的效果：朝向控制向量的方向并正转，或者朝向控制向量的反方向并反转。因为舵向响应速度往往低于轮毂响应速度，所以如果当前轮毂实际朝向和计算得出的目标朝向的差角 θ 大于 90 度，则轮毂可以不用旋转超过 90 度而是往反方向旋转 180- θ 度，也就是使得模块朝向于目标实际朝向相差 180 度，再将轮毂速度反向，以缩短模块舵向对准的时间，优化模块响应速度。

另外，因为英雄云台减速比较大，响应速度较慢，所以当云台并未和底盘方向朝向相同时，可以将底盘的目标速度(v_x, v_y)乘以角度差值的旋转矩阵，以达到底盘目标运动方向是相对于云台坐标系的效果。

2.5 其它

如先前所说，在解决基地吊射的方案里，我们打算采用射表以获取最佳射击角度以及力度，因此，于 UI 中显示相关参数十分重要，这关乎操作手是否能够第一时间明白当前的最佳射击角度以采取合理的操作来达到预想的目的。因此，我们希望 UI 能够完成告诉操作手当前的弹丸抛物线是对齐哪一个方向，所以除了显示最好发射角度之外我们还会加入参考线以完成目标。

3. 研发迭代过程

研发过程中，不同阶段或者版本所完成的功能、发现的问题、问题定位分析以及改进解决方案说明。

以下格式仅作为参考，可自行更改格式。

3.1 测试记录

对机器人各项功能点进行测试验收，记录测试环境、测试设备等信息。

3.2 版本迭代过程记录

迭代过程的时间颗粒度参考兵种、技术点里程碑时间，推荐以月为单位，避免时间跨度太小或过大。

版本号或阶段	功能或性能详细说明	完成时间
V1.0	此版本采用弹簧作为蓄能配件，单独的拉栓结构。单独的触发扳机与力度调节。展示出较高的吊射精度。但是供弹稳定性差，发射结构寿命差，存在结构设计不合理，前期计算分析不足等问题。	2023.7.28
V2.0	基于理论分析并吸收上一版本经验，整个发射结构推倒重做，其核心组件为被动扳机连续发射结构。此结构赋予新版本极高的射频上限，并以此奠定新版本的战术. 版本仅作云台与发射结构测试，经过验证，射频达到设计目标，但是机体震动过大，弹托与缓冲组件寿命不佳，存在供弹卡弹。	2024.2.1
V2.1	基于第一版本测试进行诸多改进。对上述问题进行优化修改，并测试许多新的优化方案。此版本解决了卡弹与缓冲寿命问题。	2024.5.1
V2.2	中期结构大改，进行许多重点模块的重新设计。目标是降低机体震动，提高可靠性和精度。	正在进行
V2.3	完整装配测试，将与最终版本底盘进行联调优化	2024.7.1

3.3 重点问题解决记录

序号	问题描述	问题产生原因	问题解决方案&实际解决效果	机器人版本号或阶段	解决人员

序号	问题描述	问题产生原因	问题解决方案&实际解决效果	机器人版本号或阶段	解决人员
1	**力度调节组件橡皮筋装配顺序穿模，安装时间过长**	图纸过于理想化，实际装配无法基于设计顺序	更新力度调节组件设计，完美解决问题，能够在 5 秒内拆卸或者安装橡皮筋	V1.0	机械 YZH
2	**缓冲结构寿命不佳**	缓冲结构存在非设计方向扭矩，原因是线轨参数缺少抗扭，假设了相关强度	更新设计，以滑轮组结构降低缓冲滑块承受的额外扭矩	V2.1	机械 YZH
3	**供弹结构在满载下卡弹**	未正确考虑弹丸表面摩擦力	增加单独翻板结构以及轴承弹链	V2.1&V2.2	机械 YZH
4	**Pitch 轴射击时刚度不足**	连接点存在公差，结构强度不足	对 pitch 轴重新设计	V2.1&V2.2	机械 YZH

4. 团队成员贡献

贡献度的标准由团队自行确定，与机器人最终效果和质量整体成正相关即可。

姓名	基本信息 （专业、年级、队内角色）	主要负责工作内容描述	贡献度 （所有成员贡献度合计为 100%）
YZH	电子工程，大四，机械组	负责整个机器人的机械结构设计组装测试与优化	60%
WZY	计算机工程，大二，电控组	负责机器人的云台，UI 代码以及优化	20%
XZJ	电子工程，大一，电控组	负责机器人的底盘代码与优化	20%

5. 参考文献

[1] 【RM2022-年度技术突破奖-吊射英雄开源】深圳大学 RobotPilotshttps://bbs.robomaster.com/home.php?mod=space&uid=9484[开源汇总]（Access on 2024/06/12）

[2] 【RM2022-飞镖系统开源】南京航空航天大学长空御风 https://bbs.robomaster.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22179（Access on 2024/06/12）

[3]【RM2023-英雄机器人开源】太原理工大学 TRoMaC 战队-技术报告 https://bbs.robomaster.com/forum.php?mod=viewthread&tid=22787（Access on 2024/06/12）

特别感谢：Purdue，深圳大学，西南石油大学，江苏第二师范学院等学校同学的支持与帮助

邮箱：robomaster@dji.com
论坛：http://bbs.robomaster.com
官网：http://www.robomaster.com
电话：0755-36383255（周一至周五10:30-19:30）
地址：广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F